

题型总结

2024年11月25日 星期一 23:33

1. 一阶逻辑命题符号化

- ① 看个体域，引入特性谓词 $F(x): x是... G(y): y是...$; 万个特性谓词引入 $H(x,y)$ 表^{x,y}关系; 引入 $M(x)$ 表^x特征
- ② { 如果...就... $\rightarrow$
存在...取... $\exists \wedge$
不是...就是... $\vee$

2. 公式求值 (解释, 赋值条件下)

将解释, 赋值代入, 未知数约束出现 ($\exists, \forall$) 按约束自由出现按赋值代入

3. 逻辑表达式求真值 (无解释, 赋值条件下)

真值为1 $\Rightarrow$ 逻辑有效/永真
真值为0 $\Rightarrow$ 矛盾/永假
否则为可满足式

- ① 简单闭式 (通常为蕴涵) 直接分析判断
- ② 明显由几个相同要素组成 考虑代换实例 只有用代才能用chap1 证明方法
- ③ 复杂/有相同谓词但约束条件不同 考虑 $\perp$ 与 $\top$ 为难式子
I 包括: 个体域 整数Z 自然数N
谓词 F, G... 定义 e.g. $x < y, x \leq y$
函数 f, g 定义

4. 求公式前束范式 把量词扔到最前面

公式前束范式不唯一 看析取项

- step 1: $\rightarrow$ 可以先转成 $\neg \forall$, 把式子里所有 $\neg$ 先放到谓词前 (用量词否定等值式)
- step 2: { $\forall \wedge / \exists \vee$ 可以用量词分配等值式直接化简, 即为前束
不能用量词分配 $\rightarrow$ 考虑 $\neg$ 换名时以有量词约束的析取项为单位, 每一个析'都要反不同
- step 3: 换名后 $\rightarrow$ 量词辖域收缩与扩张 把量词一个一个丢出来
注意: 量词在蕴涵式前件 $\exists \vee \forall \vee \exists$ 进括号出括号都一科

量词否定等值式: $\neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$
 $\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$

量词分配等值式
 $\forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$
 $\exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$

量词辖域收缩与扩张
 $\forall x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$
 $\exists x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$

其他情况 ($\forall, \wedge$) 括号直接开, 并到相应辖域之前

5. 消去公式中量词 (给出D)

只处理式子中的量词 { $\forall x$: 把D中所有元素代入x, 再析取 (N)
 $\exists x$: D中元素代入, 再析取 (N)

剩下的不动

补充: 前束范式定义: A为一谓词公式, 具有如下形式:

$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_n x_n B$

Q_i 是量词 ($\forall / \exists$) B为不含量词的谓词公式